

- 24) Sabendo que o vetor $\vec{v} = (2, 1, -1)$ forma ângulo de 60° com o vetor $\overrightarrow{AB}$ determinado pelos pontos $A(3, 1, -2)$ e $B(4, 0, m)$, calcular m .

- 25) Determinar os ângulos internos ao triângulo ABC, sendo $A(3, -3, 3)$, $B(2, -1, 2)$ e $C(1, 0, 2)$.
-

26) Calcular os ângulos diretores de $\vec{v} = (1, -1, 0)$.

27) Os ângulos diretores de um vetor são α , 45° e 60° . Determinar α .

- 28) Um vetor $\vec{v}$ do espaço forma com os vetores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ ângulos de 60° e 120° , respectivamente. Determinar o vetor $\vec{v}$, sabendo que $|\vec{v}|=2$.

- 29) Calcular os ângulos internos do triângulo de vértices $A(2, 1, 3)$, $B(1, 0, -1)$ e $C(-1, 2, 1)$.
-

- 30) Calcular o valor de m de modo que o ângulo entre os vetores $\vec{u}=(1,-2,1)$ e $\vec{v}=(-2,1,m+1)$ seja 120° .

- 31) Determinar o vetor $\vec{x}$, tal que $\vec{x}$ seja ortogonal ao eixo dos y e $\vec{u} = \vec{x} \times \vec{v}$, sendo $\vec{u} = (1, 1, -1)$ e $\vec{v} = (2, -1, 1)$.

32) Seja um triângulo equilátero ABC de lado 10. Calcular $|\overline{AB} \times \overline{AC}|$.

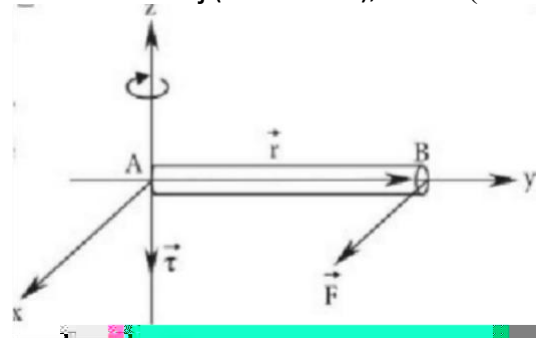
33) O produto vetorial é uma importante ferramenta matemática utilizada na Física. Dentre algumas de suas aplicações pode-se citar o *torque*.

O torque é uma grandeza vetorial, representado por $\vec{\tau}$, e está relacionada com a possibilidade de um corpo sofrer uma torção ou alterar seu movimento de rotação.

$$|\vec{r}|$$

A equação para o cálculo do torque é $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, em que $\vec{r}$ é a distância do ponto de aplicação de $\vec{F}$ ao eixo de rotação, ao qual o corpo está vinculado.

34) Calcular o torque sobre a barra $\vec{AB}$ (Figura abaixo), na qual $\vec{r} = 2\hat{j}$ (em metros), $\vec{F} = 10\hat{i}$ (em newtons) e o eixo de rotação é o eixo z.



- 35) Dados os pontos $A(2, 1, -1)$, $B(3, 0, 1)$ e $C(2, -1, -3)$, determinar o ponto D tal que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AC}$.

36) Verificar se são coplanares os vetores $\vec{u} = (2, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, -1)$ e $\vec{w} = (2, -1, 4)$.

37)

Qual deve ser o valor de m para que os vetores $\vec{u} = (2, m, 0)$, $\vec{v} = (1, -1, 2)$ e $\vec{w} = (-1, 3, -1)$ sejam coplanares?

- 37) Verificar se os pontos $A(1, 2, 4)$, $B(-1, 0, -2)$, $C(0, 2, 2)$ e $D(-2, 1, -3)$ estão no mesmo plano.
-

- 38) Sejam os vetores $\vec{u} = (3, m, -2)$, $\vec{v} = (1, -1, 0)$ e $\vec{w} = (2, -1, 2)$. Calcular o valor de m para que o volume do paralelepípedo determinado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ seja 14.

67) Uma força resultante de 60 N age sobre um bloco de 15 kg. Qual é a aceleração do bloco?

68) Um bloco de 8 kg está em repouso sobre uma superfície sem atrito. Uma força de 32 N é aplicada por 5 s. Que distância o bloco percorre?

69) Um carro de 1000 kg freia de 20 m/s até parar em 4 s. Qual é a força de frenagem?

70) Qual é o peso (força gravitacional) de um objeto de 12 kg? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

71) Um projétil é lançado horizontalmente de 80 m de altura com $v_o = 20 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Quanto tempo leva para cair? Neste mesmo lançamento ($t = 4 \text{ s}$, $v_{oh} = 20 \text{ m/s}$), qual é o alcance horizontal?

72) Um carro vai de 10 m/s a 50 m/s em 200 m. Qual é a aceleração média?

73) Dois carros saem em direções opostas de um mesmo ponto com velocidades de 15 m/s e 25 m/s. Após 20 s, qual é a distância entre eles?

74) Um elevador de 500 kg sobe com aceleração de 2 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Qual é a tensão no cabo?

ATENÇÃO: As equações cinemáticas só valem para aceleração constante. Sempre que a força que age sobre o corpo muda com o tempo, a posição ou a velocidade, essas fórmulas não se aplicam diretamente.

75) Um bloco de 2 kg é preso a uma mola de constante elástica $k = 50 \text{ N/m}$ e comprimido 0,2 m a partir da posição de equilíbrio. Um colega calcula a aceleração inicial com $a = F/m = (50 \times 0,2)/2 = 5 \text{ m/s}^2$ e conclui que após 1 segundo a velocidade será $v = a \cdot t = 5 \times 1 = 5 \text{ m/s}$. Essa conclusão está:

A) Correta: a fórmula $v = at$ é sempre válida quando parte do repouso.

B) Incorreta: a aceleração da mola não é constante, pois $F = kx$ varia com a posição. $v = at$ não se aplica.

C) Incorreta apenas porque k deveria ser dividido por 2.

D) Correta se usarmos a aceleração média no intervalo.

76) Um paraquedista de 80 kg pula de um avião. Um estudante afirma: 'A aceleração é $g = 10 \text{ m/s}^2$, então após 5 s ele estará a $v = 10 \times 5 = 50 \text{ m/s}$ e terá caído $h = \frac{1}{2} \times 10 \times 25 = 125 \text{ m}$.' Avalie essa afirmação sabendo que há resistência do ar significativa:

A) Correta: g é constante, então $a = g$ sempre.

B) Incorreta: a resistência do ar cria uma força oposta crescente, reduzindo a aceleração líquida. O paraquedista cairá menos de 125 m e com menos de 50 m/s.

C) Incorreta apenas porque deveríamos usar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

D) Correta enquanto $v < \text{velocidade terminal}$.

77) Um motor aplica sobre um carrinho de 5 kg uma força que cresce linearmente: $F(t) = 10t$ (em Newtons), partindo do repouso. Um aluno calcula: 'Em $t = 3$ s, $F = 30$ N, então $a = 30/5 = 6 \text{ m/s}^2$. Logo $v = 6 \times 3 = 18 \text{ m/s}$.' Essa resposta está:

A) Correta: usou a força no instante $t = 3$ s para calcular a velocidade final.

B) Incorreta: a força — e portanto a aceleração — varia com o tempo. A velocidade real é $v = \int_0^3 (10t/5) dt = \int_0^3 2t dt = [t^2]_0^3 = 9 \text{ m/s}$.

C) Correta se usar a aceleração média: $a_{\text{med}} = (0 + 6)/2 = 3 \text{ m/s}^2$, $v = 3 \times 3 = 9 \text{ m/s}$.

D) Incorreta porque a força deveria ser dividida por t .

78) Um foguete tem massa inicial de 10 000 kg (incluindo combustível) e queima combustível a 50 kg/s, produzindo empuxo de 500 000 N. Um estudante calcula: $a = F/m = 500\,000 / 10\,000 = 50 \text{ m/s}^2$ e afirma que após 10 s a velocidade será $v = 50 \times 10 = 500 \text{ m/s}$. O erro está em:

- A) Nenhum erro: $a = 50 \text{ m/s}^2$ é constante porque o empuxo é constante.
- B) A massa do foguete diminui conforme o combustível é queimado. Em $t = 10 \text{ s}$, $m = 9\,500 \text{ kg}$, logo a aumenta progressivamente. Usar a inicial como constante subestima a velocidade final.
- C) O erro é que deveríamos subtrair g da aceleração.
- D) O empuxo deveria ser dividido pelo tempo de queima.

79) Uma bola é lançada para cima com $v_0 = 20 \text{ m/s}$ em um ambiente com resistência do ar. Um professor afirma: 'O tempo de subida é igual ao tempo de descida, como preveem as equações cinemáticas.' Essa afirmação é:

A) Correta: as equações cinemáticas garantem simetria temporal.

B) Incorreta: com resistência do ar, a desaceleração na subida é maior que g (ar + gravidade somados), enquanto na descida a aceleração é menor que g (ar – gravidade). O tempo de descida é maior.

C) Correta apenas se a bola for perfeitamente esférica.

D) Incorreta porque na descida o ar não age sobre a bola.

80) Duas cargas elétricas iguais de sinal oposto se atraem. Uma delas, de massa 0,01 kg, está inicialmente a 1 m da outra (fixa) e sofre força de 0,5 N. Um aluno calcula: $a = 0,5/0,01 = 50 \text{ m/s}^2$ e conclui que após 0,1 s a velocidade será $v = 50 \times 0,1 = 5 \text{ m/s}$. O raciocínio falha porque:

A) O cálculo está correto: a força é constante se as cargas não mudam.

B) A força elétrica varia com $1/r^2$: conforme a carga se aproxima, r diminui e F aumenta. A aceleração cresce continuamente — $v = at$ subestima a velocidade real.

C) Está errado apenas porque esqueceu de somar a força gravitacional.

D) Correto se usar unidades SI em tudo.